Programação para crianças

Aula 7 — Batidas: a bateria da sua música 🥁

Lembra da última aula? 🤔

- Quantas notas tem a escala? E depois do **si**?
- O que é o **C4**?
- Quanto dura uma batida a **120 bpm**?

Hoje: o seu projeto 🎵

1. **Sala → Meus arquivos** → o seu projeto da **última aula** (o primeiro da lista)
2. **Bandeira verde**: a música toca e a bailarina dança
3. Hoje ela ganha uma **bateria** — e as duas tocam **juntas**!

Quem faltou na Aula 6 abre o `Aula7-Batidas` (pasta **Aulas**)

Na Sala: a telha Batidas 🎧

- a telha **Batidas** abre uma **grade de amostras**
- clique nas células e ouça **na hora**
- há **mais de 150** sons para trocar
- hoje: só **escutar** e descobrir os instrumentos

A caixa de ritmos TR-808 (1980) 🥁

- a **Roland TR-808** foi uma das primeiras em que se **programa** a batida
- os sons eram **feitos na hora**, com circuitos (analógicos)
- **não vendeu bem**: uns **12 mil** aparelhos
- o **bumbo** dela virou a marca do **hip-hop** e da música eletrônica

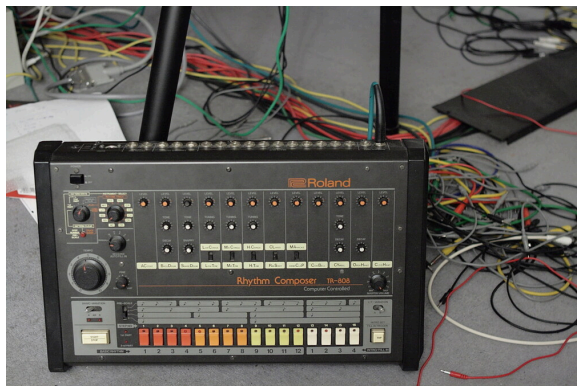


Foto: fr4dd, Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Amostras (samples) 🎛️

- uma **amostra** é um **pedacinho de som gravado** que a gente reutiliza
- a palavra nasceu no fim dos anos **1970**, com o **Fairlight**
- nos anos **1980**, o **SP-1200** e o **MPC** baratearam a ideia
- o hip-hop nasceu **recortando** trechos de discos antigos



Foto: 2xUeL, Wikimedia Commons (domínio público)

A bateria: quem toca em cada tempo 🥁

	1	2	3	4
Bumbo	●		●	
Caixa		●		●
Chimbal	●	●	●	●

tum nos 1 e 3 · **tá** nos 2 e 4 · **tch** em todos

Padrão × Canção 🎼

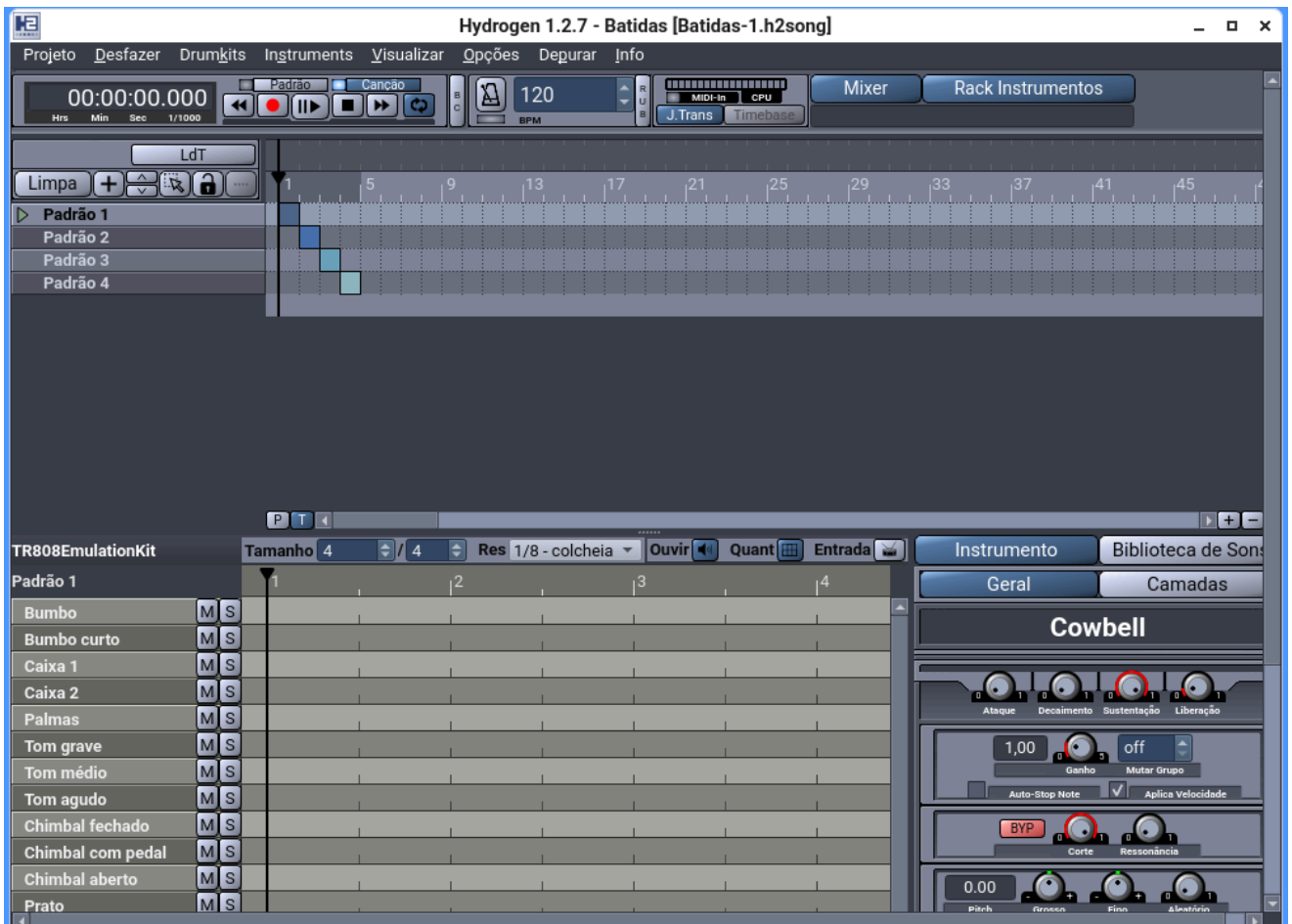
Padrão = **um compasso** de bateria

Canção = **muitos compassos em ordem** (uma fila de padrões)

A nossa: **8 compassos** = **16 segundos**, os mesmos da melodia da Aula 6

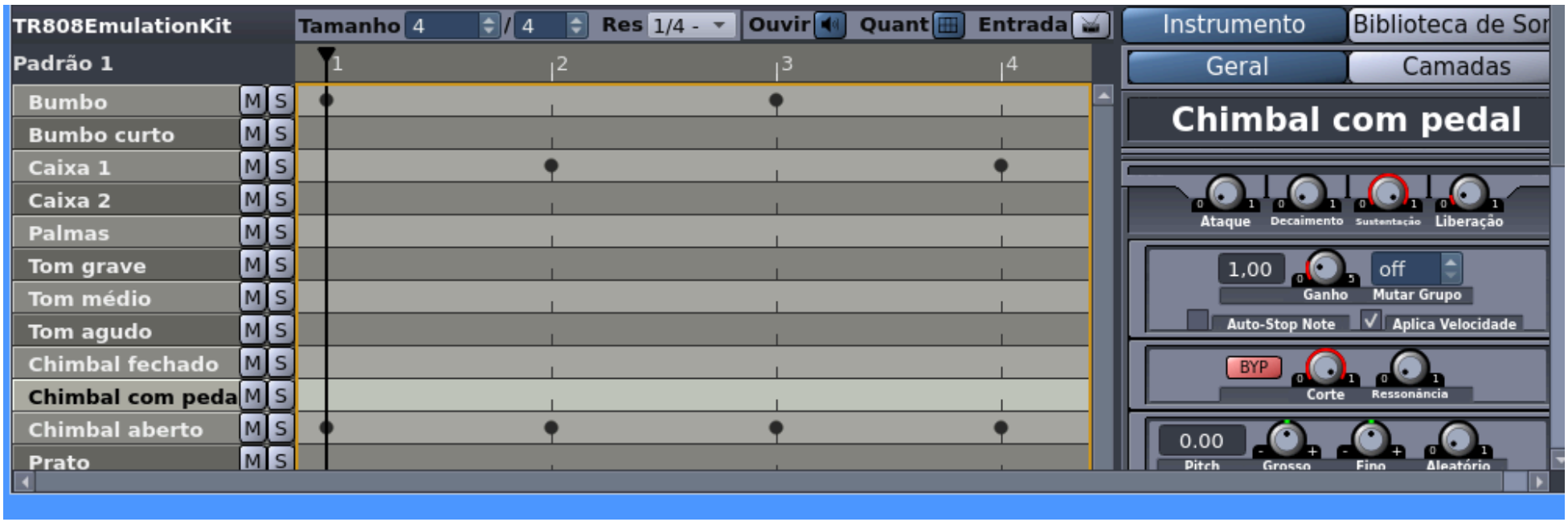
(o template já vem com 4 compassos na canção — a gente apaga e monta a nossa)

O Hydrogen: a tela 👀



- em cima: menus e o **andamento** (120)
- no meio: os **padrões** e a **grade**
- embaixo: as **linhas dos instrumentos**
- os botões **Padrão** e **Canção** dizem o **modo**

Passo 1: o bumbo



No **Padrão 1**, clique nas colunas **1** e **3** da linha **Bumbo** — **clique de novo** para tirar — e aperte ▶.

Passo 2: a caixa

Ainda no Padrão 1, clique a **Caixa 1** nas colunas **2** e **4**.

"tum **tá** tum **tá**" 🥁

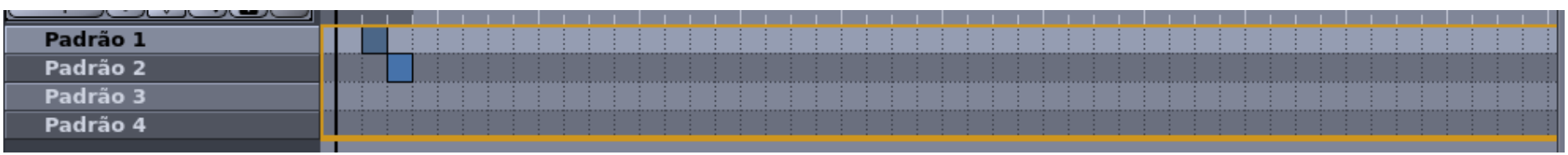
Passo 3: o chimbal

No **mesmo Padrão 1**, ponha o **Chimbal fechado** em **todas** as colunas.

"tch tch tch tch" — agora o **Padrão 1 é uma batida inteira** ⏱️

Passos 4 e 5: a variação e a canção

1. **Padrão 2**: a mesma batida + **bumbo em 2 e 4** = a variação
2. **Padrão 4**: **caixa em todos** os tempos = a virada
3. Em **Canção**: **uma linha por padrão**, **uma coluna por compasso**
4. **Clique** na linha do padrão que você quer (clique de novo **tira**)
5. Monte **8**: **1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · 2 · 4**
6. ▶ e ouça a música inteira



Botão direito → **Selecionar tudo** → **Remover** apaga a fila do template

Exportar e salvar 💾



Projeto → Exportar Canção

Formato: já vem **MP3 → Exportar**

(sai em **Músicas**)

Depois: **Projeto → Salvar Como...** → pasta **Músicas** → `.h2song`

No Scratch: a batida na Bateria

1. **Escolher um Ator** → **Drum Kit** → renomeie para **Bateria**
2. Clique na **Bateria** → aba **Sons** → **Carregar som**
3. Escolha o MP3 da batida
4. Na Bateria:



As duas juntas 

- a **Bailarina** já toca a melodia e dança
- a **Bateria** toca a batida
- as duas começam na **bandeira verde** — no **mesmo instante**
- mesmo **andamento** (120), mesmo **compasso** (4/4), mesmo **começo**

Se a melodia é **8 compassos**, a batida também tem que ser **8** ✅

Salvar e entregar 💾

1. **Arquivo → Salvar como… → Batidas**
2. **Entregar trabalho** — **três** arquivos:
   - o `.sb3`
   - o **MP3** da batida
   - o `.h2song`

Desafios ⭐

- ⭐ **Trocar o kit** (GMRockKit)
- ⭐ Mais **devagar** (90 BPM)
- ⭐ **Bumbo e caixa trocados**
- ⭐⭐ A **virada no meio** também
- ⭐⭐ **Chimbal em colcheias**
- ⭐⭐ A canção de **16 compassos**
- ⭐⭐ A **Bateria dança** também
- ⭐⭐⭐ Um padrão de **dois compassos**

Hoje aprendemos 🎉

- a **grade da bateria**: bumbo 1 e 3, caixa 2 e 4, chimbal em todos
- **padrão** = um compasso; **canção** = padrões em ordem
- no Hydrogen: **Projeto → Exportar Canção** (MP3) e **Salvar Como…** (`.h2song`)
- as duas músicas **casam** porque têm o mesmo andamento, compasso e começo

Próxima aula: o **projeto livre** — o seu jogo, do seu jeito! 🚀